

Exo 1. [algo_chemins.py](#)

1. On donne une grille 3×4 .

On cherche à répondre à la question suivante : combien de chemins mènent du coin supérieur gauche au coin inférieur droit, en se déplaçant uniquement le long des traits horizontaux vers la droite et le long des traits verticaux vers le bas ?



Une méthode pour y parvenir sans douleur : compléter la grille suivante qui indique sur chaque intersection le nombre de chemins qui mènent au coin inférieur droit

1	1	1		
1	2			

?

Nombre de chemins d'une grille de 1×0 : 1

Nombre de chemins d'une grille de 0×2 : 1

Nombre de chemins d'une grille de 1×1 : 2

Nombre de chemins d'une grille de 1×2 :

Nombre de chemins d'une grille de 3×0 :

Nombre de chemins d'une grille de 0×4 :

Nombre de chemins d'une grille de 3×4 :

En déduire une formulation récursive du nombre de chemins `chemins(n, m)` sur une grille $n \times m$.

$$\text{chemins}(n, m) = \left\{ \begin{array}{l} \end{array} \right.$$

2. Coder la fonction récursive `chemins_rec(n, m)` qui calcule le nombre de chemins, sur une grille $n \times m$. Vérifier en particulier qu'une grille de 10×10 admet 184 756 chemins.
3. Coder la fonction « mémoisée » `chemins_memo(n, m)` qui renvoie le nombre de chemins, sur une grille $n \times m$.
4. Coder la fonction `chemins_dyn(n, m)` qui renvoie le nombre de chemins, sur une grille $n \times m$, dans une version itérative dynamique.
5. Mesurer les performances en temps de chaque version pour des grilles de 15×15 (utiliser `timeit.timeit()` ou `time.time()`).